

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева»

УТВЕРЖДАЮ

Директор института \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ**

Направление подготовки  
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы  
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования  
бакалавриат

Форма обучения  
очная

Красноярск 2019

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с актуализированным федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19 сентября 2019 № 720

Разработчики рабочей программы дисциплины:

к.т.н., доцент

\_\_\_\_\_

подпись

В.В. Буряченко

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры ИВТ

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. протокол № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой

должность, учёная степень, учёное звание

\_\_\_\_\_

подпись

М.Н. Фаворская

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета института информатики и телекоммуникаций

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. протокол № \_\_\_\_\_

Председатель НМС

должность, учёная степень, учёное звание

\_\_\_\_\_

подпись

Ю.Б. Козлова

АННОТАЦИЯ  
Рабочей программы дисциплины  
**Теория автоматов и формальных языков**  
(наименование дисциплины)

**Направление подготовки** 09.03.04 Программная инженерия  
**Направленность (профиль)** Разработка программно-информационных систем

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

**Цель и задачи изучения дисциплины**

- 1.1. Цель изучения дисциплины - изучение теории формальных языков и грамматик, их практического применения для описания языков программирования и реализации трансляторов.
- 1.2. Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение основных понятий теории формальных языков и грамматик;
  - освоение приемов формального описания языков программирования;
  - ознакомление с методами лексического, синтаксического разбора;
  - освоение инструментальных средств, автоматизирующих построение трансляторов.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций**

| Код компетенции | Содержание компетенции                                                                                                                                                         | Индикаторы достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-1            | ПК-1. Способен решать исследовательские задачи в рамках реализации научного (научно-технического, инновационного) проекта под руководством более квалифицированного работника. | ПК-1.1. Умеет проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения под руководством более квалифицированного работника.<br>ПК-1.2. Формулирует выводы по итогам проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений.<br>ПК-1.3. Проводит информационный поиск для решения исследовательских задач. | <b>Знать:</b> методы и способы решения исследовательских задач по тематике проводимых исследований и (или) разработок;<br>нормативные и технические требования к использованию информационных ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и приборной базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок.<br><br><b>Уметь:</b> использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок;<br>формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач.<br><br><b>Владеть:</b> навыками проведения исследований, направленных на решение отдельных исследовательских задач;<br>представления научных (научно-технических) результатов профессиональному сообществу. |

**Место дисциплины в структуре ОПОП**

Дисциплина «Теория автоматов и формальных языков» (Б1.В11) входит в обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули).

**Краткое содержание дисциплины**

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения трансляторов и компиляторов, процессов лексического и синтаксического анализа, математических конструкций, используемых при построении математических алгоритмов, формальных языков и конечных автоматов. Дисциплина включает в себя знакомство с теорией алгоритмов, основ построения формальных грамматик и конечных

автоматов, основы построения компиляторов.

Разделы: 1. Теория алгоритмов. 2. Формальные грамматики и конечные автоматы. 3. Основы построения компиляторов.

**Форма промежуточной аттестации**

Экзамен.

## Оглавление

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Цель и задачи изучения дисциплины .....                                                                                                      | 2  |
| 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций ..... | 2  |
| 3. Место дисциплины в структуре ОПОП .....                                                                                                      | 2  |
| 4. Объем дисциплины и виды учебной работы .....                                                                                                 | 3  |
| 5. Содержание дисциплины.....                                                                                                                   | 4  |
| 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий .....                                                                                                    | 4  |
| 5.2. Занятия лекционного типа.....                                                                                                              | 4  |
| 5.3. Занятия семинарского типа .....                                                                                                            | 5  |
| 6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....                     | 7  |
| 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....                                                                                              | 8  |
| 7.1. Рекомендуемая литература.....                                                                                                              | 8  |
| 7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины .....             | 8  |
| 7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....                                                                         | 8  |
| 8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....            | 11 |

## 1. Цель и задачи изучения дисциплины

- 1.1. Цель изучения дисциплины - изучение теории формальных языков и грамматик, их практического применения для описания языков программирования и реализации трансляторов.
- 1.2. Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение основных понятий теории формальных языков и грамматик;
  - освоение приемов формального описания языков программирования;
  - ознакомление с методами лексического, синтаксического разбора;
  - освоение инструментальных средств, автоматизирующих построение трансляторов.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

| Код компетенции | Содержание компетенции                                                                                                                                                         | Индикаторы достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-1            | ПК-1. Способен решать исследовательские задачи в рамках реализации научного (научно-технического, инновационного) проекта под руководством более квалифицированного работника. | ПК-1.1. Умеет проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения под руководством более квалифицированного работника.<br>ПК-1.2. Формулирует выводы по итогам проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений.<br>ПК-1.3. Проводит информационный поиск для решения исследовательских задач. | <b>Знать:</b><br>1. методы и способы решения исследовательских задач по тематике проводимых исследований и (или) разработок;<br>2. нормативные и технические требования к использованию информационных ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и приборной базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок.<br><br><b>Уметь:</b><br>1. использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок;<br>2. формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач.<br><br><b>Владеть:</b><br>1. навыками проведения исследований, направленных на решение отдельных исследовательских задач;<br>2. представления научных (научно-технических) результатов профессиональному сообществу. |

## 3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория автоматов и формальных языков» (Б1.В11) входит в обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение курса связано с дисциплинами: «Теоретическая информатика», «Введение в программную инженерию», «Алгоритмы и структуры данных».

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимыми для изучения дисциплин: «Конструирование программного обеспечения», «Проектирование и архитектура программных систем», «Математические основы искусственного интеллекта», а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы), 144 часа(ов)

| Вид учебной работы                                                                                        | Всего,<br>зачетных единиц<br>(акад. часов) | Семестр        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                           |                                            | 5              |
| <b>Общая трудоемкость дисциплины</b>                                                                      | <b>4 (144)</b>                             | <b>4 (144)</b> |
| <b>Контактная работа с преподавателем:</b>                                                                | <b>2 (72)</b>                              | <b>2 (72)</b>  |
| занятия лекционного типа                                                                                  | 1 (36)                                     | 1 (36)         |
| занятия семинарского типа                                                                                 | 1 (36)                                     | 1 (36)         |
| в том числе: семинары                                                                                     | -                                          | -              |
| практические занятия                                                                                      | -                                          | -              |
| практикумы                                                                                                | -                                          | -              |
| лабораторные работы                                                                                       | 1 (36)                                     | 1 (36)         |
| коллоквиумы                                                                                               | -                                          | -              |
| иные аналогичные занятия                                                                                  | -                                          | -              |
| в том числе: курсовое проектирование                                                                      | -                                          | -              |
| групповые консультации                                                                                    | -                                          | -              |
| индивидуальная работа с преподавателем                                                                    | -                                          | -              |
| иная контактная внеаудиторная работа                                                                      | -                                          | -              |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>                                                                | <b>2 (72)</b>                              | <b>2 (72)</b>  |
| изучение теоретического курса (ТО)                                                                        | 2 (72)                                     | 2 (72)         |
| индивидуальные задания (ИЗ)                                                                               | -                                          | -              |
| расчетно-графические работы (РГР)                                                                         | -                                          | -              |
| реферат, эссе (Р)                                                                                         | -                                          | -              |
| курсовое проектирование (КР/КП)                                                                           | -                                          | -              |
| контрольные работы (Кн.р)                                                                                 | -                                          | -              |
| другие виды самостоятельной работы                                                                        | -                                          | -              |
| <b>Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)</b> | <b>Экзамен</b>                             | <b>Экзамен</b> |

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

| №<br>п/п | Раздел/тема                                                    | Занятия<br>лекционного<br>типа,<br>(акад. часов) | Занятия<br>семинарского типа,<br>(акад. часов) |                            | Самостоя-<br>тельная<br>работа,<br>(акад. часов) | Формируемые<br>компетенции |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|          |                                                                |                                                  | Семинары<br>и/или<br>практическ<br>ие занятия  | Лабора<br>торные<br>работы |                                                  |                            |
| 1        | Раздел 1. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ                                    |                                                  |                                                |                            |                                                  | ПК-1                       |
| 1.1      | Основные понятия теории алгоритмов                             | 3                                                | -                                              | 3                          | 6                                                |                            |
| 1.2      | Рекурсивные функции                                            | 3                                                | -                                              | 3                          | 6                                                |                            |
| 1.3      | Машины Тьюринга                                                | 3                                                | -                                              | 3                          | 6                                                |                            |
| 2        | Раздел 2. ФОРМАЛЬНЫЕ ГРАММАТИКИ И КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ            |                                                  |                                                |                            |                                                  | ПК-1                       |
| 2.1      | Формальные грамматики и языки                                  | 3                                                | -                                              | 3                          | 6                                                |                            |
| 2.2      | Понятие автомата. Конечные автоматы                            | 3                                                | -                                              | 6                          | 6                                                |                            |
| 2.3      | Автоматные грамматики. МП-Автоматы                             | 3                                                | -                                              | -                          | 6                                                |                            |
| 3        | Раздел 3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПИЛЯТОРОВ                       |                                                  |                                                |                            |                                                  | ПК-1                       |
| 3.1      | Основные понятия компиляторов.<br>Структура компилятора        | 6                                                | -                                              | 6                          | 6                                                |                            |
| 3.2      | Понятия формальных языков и<br>грамматик в теории компиляторов | 3                                                | -                                              | -                          | 6                                                |                            |
| 3.3      | Распознавание КС-грамматик.<br>Программирование сканера        | 3                                                | -                                              | 6                          | 6                                                |                            |
| 3.4      | Внутренние формы представления<br>программ                     | 3                                                | -                                              | 6                          | 12                                               |                            |
| 3.5      | Компиляторы компиляторов.<br>Диаграммы Вирта                   | 3                                                | -                                              | -                          | 6                                                |                            |
|          | <b>Всего:</b>                                                  | <b>36</b>                                        | <b>-</b>                                       | <b>36</b>                  | <b>72</b>                                        |                            |

Программой дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся. На занятиях семинарского типа выполняются практические работы. Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса.

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) «Теория автоматов и формальных языков» [3].

В ЭУМКД содержатся:

- Рабочая программа дисциплины;
- Рейтинг-план;
- Методические указания по самостоятельной работе обучающихся;
- Практикум по выполнению лабораторных работ;
- Курс лекций;
- Вопросы к экзамену.

### 5.2. Занятия лекционного типа

| № темы | Раздел/тема дисциплины             | Краткое содержание лекционного занятия                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Раздел 1. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ        |                                                                                                                                                                |
| 1.1    | Основные понятия теории алгоритмов | История развития понятия алгоритмов. Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. Математическое определение алгоритма. Понятие алфавитного оператора. |
| 1.2    | Рекурсивные функции                | Общие сведения о рекурсивных функциях. Понятие простейших функций. Примитивно-рекурсивные и частично-рекурсивные функции. Типы рекурсивных                     |



|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             | алгоритмов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | Машины Тьюринга                                             | Исторические сведения. Неформальное определение машины Тьюринга. Формальное определение машины Тьюринга. Способы представления машины Тьюринга. Вычислимые функции. Операции над машинами Тьюринга. Примеры построения машин Тьюринга. Машина Тьюринга с полулентой. Универсальная машина Тьюринга. Алгоритмически неразрешимые проблемы.                                                                                                                                |
| 2   | Раздел 2. ФОРМАЛЬНЫЕ ГРАММАТИКИ И КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1 | Формальные грамматики и языки                               | Общие сведения о формальных грамматиках. Основные понятия порождающих грамматик. Классификация Грамматик Н. Хомского. Методика решения задач. Грамматический разбор. Представление грамматики в виде графа. Преобразования КС-грамматик.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2 | Понятие автомата. Конечные автоматы                         | Понятие автомата. Типы автоматов. Составные элементы автомата. Детерминированные и недетерминированные автоматы. Конфигурация автоматов. Сложность автоматов. Инициальные автоматы. Грамматический разбор. Действия над регулярными выражениями.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3 | Автоматные грамматики. МП-Автоматы                          | Автоматные грамматики. Построение конечного автомата по порождающей грамматике. Автоматы с магазинной памятью. Восходящий разбор в МП-автомате. Нисходящий разбор в МП-автомате. Преобразователи. Автоматы Мура и Мили. Восходящий разбор в МП-автомате. Нисходящий разбор в МП-автомате. Таблица переходов конечного автомата.                                                                                                                                          |
| 3   | Раздел 3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПИЛЯТОРОВ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1 | Основные понятия компиляторов. Структура компилятора        | Основные понятия и определения. Логическая структура компилятора. Этапы процесса компиляции. Синтаксический и семантический анализ. Ранние методы разбора выражений. Метод Рутисхаузера. Формы записи выражений: дерево, польская форма записи, тетрады.                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2 | Понятия формальных языков и грамматик в теории компиляторов | Основные понятия и определения формальных грамматик. Алфавит, строки, формальный язык, грамматики. Форма Бэкуса-Наура. Левосторонний и правосторонний, восходящий разбор. Нисходящий грамматический разбор. Классификация грамматик Хомского. Распознавание регулярных грамматик. Конечный автомат и его реализация.                                                                                                                                                     |
| 3.3 | Распознавание КС-грамматик. Программирование сканера        | Программирование сканера. Организация таблиц символов. Хеш-адресация. Способы решения задачи коллизии. Рехеширование. Хеш-функции. Контекстно-свободные грамматики. ОК-грамматики. Синтаксически управляемый перевод. Окончание работы алгоритма. Распознавание контекстно-свободных грамматик. Автоматы с магазинной памятью. Разработка алгоритма синтаксического анализатора с применением МП-автомата. Операторные грамматики. Алгоритм Дейкстры. Матрицы переходов. |
| 3.4 | Внутренние формы представления программ                     | Внутренние формы представления программ. Польская форма записи. Запись циклов и выражений. Тетрады. Виды оптимизации программ. Машинно-независимая оптимизация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5 | Компиляторы компиляторов. Диаграммы Вирта                   | Интерпретаторы. Типы интерпретаторов. Интерпретатор для польской формы записи. Язык описания компилятора. Компиляторы компиляторов. Диаграммы Вирта. Преобразование грамматик к более простому виду.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 5.3. Занятия семинарского типа

#### 5.3.1. Практические занятия

Учебным планом практические занятия не предусмотрены.

#### 5.3.2. Лабораторные работы

| № темы | Раздел/тема дисциплины             | Наименование и объем лабораторной работы, часа(ов) | Краткое содержание практического занятия                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Раздел 1. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ        |                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 1.1    | Основные понятия теории алгоритмов | Математическое понятие алгоритма (8)               | Усвоение понятия «алгоритм», изучение его свойств, а также получение навыков в построении блок-схем, анализа процесса реализации и в описании математического алгоритма. |

|     |                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Раздел 2. ФОРМАЛЬНЫЕ ГРАММАТИКИ И КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ  |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 | Машины Тьюринга                                      | Машины Тьюринга (12)                                      | Изучение понятия машины Тьюринга и способы написания алгоритмов для нее, получить навыки по написанию алгоритмов решения различных задач на основе представления их в виде машины Тьюринга.                |
| 2.2 | Понятие автомата. Конечные автоматы                  | Порождающие грамматики (8)                                | Изучение понятия формальных грамматик и языков, научиться строить формальные грамматики, понимать классификацию грамматик и производить возможные формальные преобразования для них.                       |
| 2.3 | Автоматные грамматики. МП-Автоматы                   | Конечные автоматы (8)                                     | Изучение понятия формальных автоматов, определения, способы задания и представления конечных автоматов, способы перевода формальных грамматик в конечные автоматы, познакомиться с автоматами Мили и Мура. |
| 3.  | Раздел 3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПИЛЯТОРОВ             |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 | Основные понятия компиляторов. Структура компилятора | Изучение процесса компиляции (12)                         | Изучение понятия и структуры компилятора, знакомство с последовательностью процесса компиляции.                                                                                                            |
| 3.3 | Распознавание грамматик. Программирование сканера    | Построение формальной грамматики естественного языка (12) | Построение формальной грамматики естественного языка при помощи КС-грамматик.                                                                                                                              |
| 3.4 | Внутренние формы представления программ              | Синтаксический анализ языка программирования (12)         | Знакомство с принципами синтаксического анализа языков программирования и разработка формального языка, пригодного для анализа простых конструкций языков программирования.                                |
|     | <b>Всего:</b>                                        | <b>36</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                            |

**6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» сформированы и представлены в приложении к рабочей программе.

## 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 7.1. Рекомендуемая литература

| № п/п                                  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Электронный адрес                                                                                                 | Кол-во экз. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>7.1.1 Основная литература</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |             |
| 1                                      | Буряченко, В. В. Теория автоматов и формальных языков : учеб. пособие для студентов бакалавриата по направлениям подгот. 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 01.03.04 «Прикладная математика», 09.03.04 «Программная инженерия» всех форм обучения / В. В. Буряченко. – Красноярск : СибГАУ, 2017. – Текст: электронный // Научная библиотека СибГУ им. М.Ф. Решетнева : сайт. – URL: - <a href="https://disk.sibsau.ru/index.php/s/619yCUSvkr0ddR">https://disk.sibsau.ru/index.php/s/619yCUSvkr0ddR</a> (дата обращения: 07.02.2020). | <a href="https://disk.sibsau.ru/index.php/s/619yCUSvkr0ddR">https://disk.sibsau.ru/index.php/s/619yCUSvkr0ddR</a> |             |
| <b>7.1.2 Дополнительная литература</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |             |
| 2                                      | Хопкрофт, Джон. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений : [пер. с англ.] / Джон Хопкрофт, Раджив Мотвани, Джеффри Ульман ; под ред. А. Б. Ставровского. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 528 с. : ил. – Текст: непосредственный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 1           |
| 3                                      | Буряченко В. В. Теория автоматов и формальных языков : учеб.-метод. комплекс дисциплины [для студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия»] / В.В. Буряченко . - Красноярск: СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2019. - Текст: электронный // АСУ вузом Паллада. Подсистема Образование : электрон. образоват. ресурс СибГУ им. М. Ф. Решетнева.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |             |

### 7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Электронный каталог НБ СибГУ им. М. Ф. Решетнева : система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» : [сайт]. – Красноярск, 1994 – . – URL: <a href="http://biblioteka.sibsau.ru">http://biblioteka.sibsau.ru</a> (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : электронный.                                                                                                                                    |
| 2     | МАРС: межрегиональная аналитическая роспись статей : [сайт] / рук. проекта И. В. Крутихин ; Ассоц. регион. библиотеч. консорциумов. – Санкт-Петербург [и др.], 2001– . – URL: <a href="http://biblioteka.sibsau.ru">http://biblioteka.sibsau.ru</a> (дата обращения: 09.11.2019) ; <a href="http://mars.arbicon.ru">http://mars.arbicon.ru</a> (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : электронный. |
| 3     | КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4     | Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010– . – URL: <a href="http://e.lanbook.com">http://e.lanbook.com</a> (дата обращения: 09.11.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.                                                                                                                                                                   |
| 5     | Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: <a href="http://biblioclub.ru">http://biblioclub.ru</a> (дата обращения: 09.11.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.                                                                                                                                                  |
| 6     | ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: <a href="https://biblio-online.ru">https://biblio-online.ru</a> (дата обращения: 09.11.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.                                                                                                                                                                       |
| 7     | eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт] / Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). – Москва, 2000 – . – URL: <a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a> (дата обращения: 09.11.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.                                                                                                      |

### 7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) и самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса и подготовку к практическим занятиям. В период освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации.

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих организационных требований:

- обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта лекций, практических занятий;
- активная работа во время занятий;
- регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины и рейтинг планом;
- своевременная сдача отчетных документов;
- получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на:

- стимулирование познавательного интереса;
- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее производительности практически невозможно.

| Вид учебных занятий | Организация деятельности студента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лекция              | <p>Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.</p> <p>В ходе лекций студентам рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вести конспектирование учебного материала;</li> <li>– обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению;</li> <li>– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.</li> </ul> <p>Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время</p> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.</p> <p>Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Практическая работа                                         | <p>Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, получения практических умений и навыков решения задач, развития абстрактного и логического мышления. При подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. Практические работы выполняются студентами в специализированной аудитории. Номер варианта практической работы определяет преподаватель по списку группы. Каждую практическую работу студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса) | <p>При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам.</p> |
| Подготовка к экзамену (зачету)                              | <p>Подготовка к экзамену (зачету) предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических и лабораторных работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

| Наименование аудитории               | Назначение аудитории                                                                                                                                                                                             | Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебная аудитория                    | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, проведения практик          | Учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска.<br>Комплект мультимедийного оборудования.<br>Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины:<br>1. Офисный пакет Libre Office 6.22;<br>2. Браузер Mozilla Firefox;<br>3. Архиватор 7-ZIP;<br>4. Графический редактор, точечная графика GIMP.        |
| Учебная аудитория                    | для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, проведения практик | Учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска.<br>Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины:<br>1. Офисный пакет Libre Office 6.22;<br>2. Браузер Mozilla Firefox;<br>3. Архиватор 7-ZIP;<br>4. Графический редактор, точечная графика GIMP;<br>5. UML-редактор «Software Ideas Modeler 3.2». |
| Помещение для самостоятельной работы | для самостоятельной работы обучающихся                                                                                                                                                                           | Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду СибГУ им. М.Ф. Решетнева                                                                                                                                                                                                                        |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева»

**ФОНД**  
**ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
для проведения промежуточной аттестации  
по дисциплине  
**(приложение к рабочей программе дисциплины)**

**ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ**  
(наименование дисциплины/модуля)

Направление подготовки  
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы  
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования  
бакалавриат

Форма обучения  
очная

Красноярск 2019



**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
«Теория автоматов и формальных языков»**

**1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств**

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины Теория автоматов и формальных языков

(наименование дисциплины)

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: зачёта.

В состав ФОС входят следующие оценочные средства:

- задания для выполнения лабораторных занятий (текущий контроль);
- вопросы для защиты лабораторных работ (текущий контроль);
- вопросы к экзамену/экзаменационные билеты (промежуточная аттестации);

**2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций**

| Код компетенции | Содержание компетенции                                                                                                                                                         | Индикаторы достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-1            | ПК-1. Способен решать исследовательские задачи в рамках реализации научного (научно-технического, инновационного) проекта под руководством более квалифицированного работника. | ПК-1.1. Умеет проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения под руководством более квалифицированного работника.<br>ПК-1.2. Формулирует выводы по итогам проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений.<br>ПК-1.3. Проводит информационный поиск для решения исследовательских задач. | <b>Знать:</b><br>1. методы и способы решения исследовательских задач по тематике проводимых исследований и (или) разработок;<br>2. нормативные и технические требования к использованию информационных ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и приборной базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок.<br><br><b>Уметь:</b><br>1. использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок;<br>2. формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач.<br><br><b>Владеть:</b><br>1. навыками проведения исследований, направленных на решение отдельных исследовательских задач;<br>2. представления научных (научно-технических) результатов профессиональному сообществу. |

**2.1. Формы контроля формирования компетенций**

| №   | Контролируемые раздел/тема дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства                                   |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Раздел 1. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ           |                                               |                                                                    |
| 1.1 | Основные понятия теории алгоритмов    | ПК-1                                          | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный |

|     |                                                             |      |                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |      | вопрос, отчет по лабораторной работе                                                                    |
| 1.2 | Рекурсивные функции                                         | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 1.3 | Машины Тьюринга                                             | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 2   | Раздел 2. ФОРМАЛЬНЫЕ ГРАММАТИКИ И КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ         |      |                                                                                                         |
| 2.1 | Формальные грамматики и языки                               | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 2.2 | Понятие автомата. Конечные автоматы                         | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 2.3 | Автоматные грамматики. МП-Автоматы                          | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 3   | Раздел 3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПИЛЯТОРОВ                    |      |                                                                                                         |
| 3.1 | Основные понятия компиляторов. Структура компилятора        | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 3.2 | Понятия формальных языков и грамматик в теории компиляторов | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 3.3 | Распознавание КС-грамматик. Программирование сканера        | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 3.4 | Внутренние формы представления программ                     | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
| 3.5 | Компиляторы компиляторов. Диаграммы Вирта                   | ПК-1 | <b>Текущий контроль:</b><br>Выполнение лабораторной работы, устный вопрос, отчет по лабораторной работе |
|     | <b>Промежуточная аттестация</b>                             | ПК-1 | <b>Промежуточная аттестация по дисциплине</b><br>вопросы к экзамену                                     |

**3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций**

**3.1. Вопросы для защиты лабораторных работ (текущий контроль), формирование компетенций ПК-1**

Подробное описание практических работ и контрольные вопросы приводятся в методическом пособии «Теория автоматов и формальных языков», который включен в состав ЭУМКД [3].

Лабораторная работа №1. Математическое понятие алгоритма.

1. Дайте интуитивное понятие алгоритма.
2. Что такое алгоритм с математической точки зрения.
3. Перечислите свойства, которыми должен обладать алгоритм.
4. Раскройте понятие «Дискретность».
5. Раскройте понятие «Массовость».
6. Раскройте понятие «Детерминированность».
7. Раскройте понятие «Результативность».
8. Опишите элементы, которые необходимо задать для определения алгоритма.
9. Перечислите появившиеся в 20-м веке алгоритмические модели.
10. Какие формы представления алгоритмов Вам известны.

11. Что такое абстрактный алфавит, приведите примеры.
12. Что такое алфавитный оператор, как связано понятие алфавитного оператора и алгоритма.
13. Что такое область определения алгоритма.
14. Какие алгоритмы называются эквивалентными.
15. В каком случае алгоритм считается правильно заданным.

#### Лабораторная работа №2. Рекурсивные функции.

1. Дайте понятие рекурсивных функций.
2. Перечислите простейшие функции.
3. В каком случае функция является примитивно-рекурсивной.
4. Раскройте значение оператора примитивной рекурсии.
5. Раскройте значение оператора суперпозиции.
6. Раскройте значение оператора минимизации.
7. Чем отличается оператор минимизации от ограниченного оператора минимизации.
8. В каком случае функция является частично-рекурсивной.
9. Что такое предикат.

#### Лабораторная работа №3. Машины Тьюринга.

1. Дайте неформальное определение машины Тьюринга.
2. Из каких элементов состоит машина Тьюринга.
3. Является ли изначальная конструкция машины Тьюринга реализуемой на практике.
4. Для чего используются алгоритмические конструкции машины Тьюринга.
5. Какие операции можно проводить с машинами Тьюринга.
6. Что такое универсальная машина Тьюринга.
7. Какие формы записи машины Тьюринга Вам известны.
8. Что такое машина Тьюринга с полулентой.
9. Что такое алгоритмически неразрешимые проблемы и как определить является ли проблема неразрешимой.
10. Построить машину Тьюринга, выполняющую операцию возведения двоичного числа в квадрат.

#### Лабораторная работа №4. Порождающие грамматики.

1. Какие направления развития теории грамматик вам известны.
2. Как можно описать формальный язык, в котором имеется бесконечное число возможных конструкций.
3. Какие способы представления формальных грамматик и языков Вы знаете.
4. Дайте определения алфавита, цепочки над алфавитом и языка грамматики.
5. Что такое итерация и усеченная итерация. В чем отличие между ними.
6. Приведите классификацию грамматик Н. Хомского.
7. Что такое грамматический разбор.
8. В чем отличия при построении дерева вывода цепочки и представления грамматики в виде графа.
9. Какие преобразования КС-грамматик Вам известны.
10. Постройте грамматику, которая состоит из аксиомы, двух нетерминальных символов  $A$  и  $B$ , а также терминалов  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , где число символов  $a < b < c$  и  $a \geq 0$ .

#### Лабораторная работа №5. Конечные автоматы.

1. Дайте определение автомата.
2. Из каких элементов состоит конечный автомат.
3. Перечислите типы автоматов.

4. Как описывается поведение автомата, и какие действия может совершать автомат.
5. Чем отличаются детерминированные и недетерминированные конечные автоматы.
6. В чем отличие между инициальными и неинициальными автоматами.
7. Какие операции над регулярными языками можно совершать при помощи конечных автоматов.
8. Как соответствуют автоматные грамматики и конечные автоматы.
9. Из каких элементов состоит граф конечного автомата.
10. Дайте определение МП-автомата.
11. Какие виды грамматического разбора Вам известны. В чем отличие между ними.
12. Для чего нужны конечные автоматы – преобразователи.
13. Дайте определение автоматов Мили и Мура. В чем отличие между ними.
14. Как строится таблица переходов конечного автомата.

Лабораторная работа №6. Изучение процесса компиляции.

1. Назовите основные типы программ, включающих элементы трансляторов. Поясните их различия.
2. Назовите основные этапы процесса компиляции. Уточните задачи каждого этапа.
3. Синтаксический и семантический анализ: определение, сложности при реализации.
4. В чем заключается метод Рутисхаузера?
5. Перечислите формы записи выражений и их особенности.
6. Как составить дерево синтаксического разбора, опишите последовательность шагов.

Лабораторная работа №7. Построение формальной грамматики естественного языка.

1. Определите, что такое алфавит языка.
2. Дайте определение формального языка. Почему формальные языки обычно не определяют перечислением допустимых предложений?
3. Дайте определение формальной грамматики.
4. Что такое «Форма Бэкуса-Наура»? Для чего она используется?
5. Определите цель грамматического разбора предложений языка.
6. В чем заключается левосторонний восходящий грамматический разбор? Назовите, в каких случаях он неприменим и определите его основной недостаток.
7. В чем заключается правосторонний нисходящий грамматический разбор? Назовите, в каких случаях он не применим, и определите его основной недостаток.
8. Назовите основные типы грамматик по Хомскому. Какие грамматики используют в языках программирования?

Лабораторная работа №8. Синтаксический анализ языка программирования.

1. Определите, автомат с магазинной памятью. В чем особенность его использования при грамматическом разборе?
2. Определите, что конечный автомат. В чем особенность его использования при грамматическом разборе.
3. Какие способы описания конечных автоматов существуют? Какой способ используется при программной реализации и почему?
4. Как построить конечный автомат для лексического анализа? В чем заключается его особенность?
5. Как построить конечный автомат для синтаксического анализа?
6. Как построить автомат с магазинной памятью по синтаксическим диаграммам? В чем заключается особенность полученной программы?
7. Определите LL(k) грамматики. Какими особенностями они обладают? В чем заключается метод рекурсивного спуска?

8. Определите LR(k) грамматики. Какими особенностями они обладают? В чем заключается стековый метод?

9. Какой вид имеет польская запись? Для чего она используется?

10. Назовите машинно-независимые способы оптимизации кода. Почему они так названы?

11. Назовите машинно-зависимые способы оптимизации кода. Почему они так названы?

### **3.2. Перечень вопросов к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций ПК-1**

1. Структура компилятора.
2. Этапы процесса компиляции.
3. Элементы лексического анализа.
4. Синтаксический и семантический анализ.
5. Формы записи выражений и их особенности.
6. Виды польской формы записи.
7. Метод Рутисхаузера.
8. Определение формального языка. Структура и пример записи грамматики языка.
9. Понятие и виды грамматического разбора.
10. Классификация грамматик Хомского. Основные типы грамматик.
11. Определение конечного автомата. Способы описания конечного автомата.
12. Лексический анализ. Построение и использование таблицы переходов.
13. Описание конечного автомата для лексического анализа.
14. Хеширование – определение, виды.
15. Контекстно-свободные грамматики – определение, применение.
16. Синтаксически управляемый перевод.
17. Определение и применение автоматов с магазинной памятью.
18. Операторные грамматики. Алгоритм Дейкстры.
19. Описание грамматики, пригодной для анализа программ.
20. Оптимизация программ. Виды машинно-независимой оптимизации.
21. Интерпретаторы.
22. Диаграммы Вирта. Построение диаграммы для синтаксической грамматики. Назначение диаграмм.

### **4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций**

#### **4.1. Показатели и критерии оценивания лабораторных работ**

| Оценка                    | Показатели оценивания                                            | Критерии оценивания                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «5»<br>(отлично, зачтено) | Качество выполнения всех разделов работ; полнота раскрытия темы, | Полное раскрытие темы; указание точных названий и определений; правильная формулировка понятий и категорий; приведение формул и соответствующей статистики и др. |
| «4»                       | правильность формулировок;                                       | Недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении                                                                |

|                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (хорошо, зачтено):                       | оформление, структура и стиль практической работы; выполнение и сдача практической работы в установленные сроки. | понятий и категорий, формулах, статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; наличие грамматических и стилистических ошибок и др.                                                                                                                            |
| «3»<br>(удовлетворительно, зачтено)      |                                                                                                                  | Отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, статистических данных и т.п.; наличие грамматических и стилистических ошибок и др. |
| «2»<br>(неудовлетворительно, не зачтено) |                                                                                                                  | Нераскрытые темы; большое количество существенных ошибок; наличие грамматических и стилистических ошибок и др.                                                                                                                                                                       |

#### 4.2. Показатели и критерии оценивания устного ответа на зачете/экзамене

| Оценка                              | Показатели оценивания                                                                                                                                                                                                                                | Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «5»<br>(отлично, зачтено)           | Знание программного материала, владение понятийным аппаратом, последовательность, логичность и стиль изложения, адекватность иллюстраций, умение анализировать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал. | Содержание ответа соответствует заданному вопросу. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продemonстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Продemonстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождается адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ четко структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.           |
| «4»<br>(хорошо, зачтено):           |                                                                                                                                                                                                                                                      | Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Продemonстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Продemonстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах преподавателя, демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождается адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся способен анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал. |
| «3»<br>(удовлетворительно, зачтено) |                                                                                                                                                                                                                                                      | Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного объема фактического материала по дисциплине, но оперирует неточными формулировками и допускает фактические ошибки (25–30%). Продemonстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, допущены ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельных ответах. Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа разорваны логически. Обучающийся затрудняется анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «2»<br>(неудовлетворительно, не зачтено) | Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или соответствует ему в очень малой степени. Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, допущено много ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя |

### **5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенции, проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета.

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-рейтинговой системы. Рейтинг-план по дисциплине «Теория автоматов и формальных языков» включен в состав ЭУМКД [3].

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях).

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.

### 5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню сформированности компетенций обучающегося

| Уровень сформированности компетенций | Оценка                                      | Пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высокий                              | «5»<br>(отлично)<br>зачтено                 | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.                                                                                                                                                                    |
| Выше среднего                        | «4»<br>(хорошо)<br>зачтено                  | Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.                                                                                                                                                    |
| Средний                              | «3»<br>(удовлетворительно)<br>зачтено       | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, в целом достигнуты.                                                                                                    |
| Неудовлетворительный                 | «2»<br>(не удовлетворительно)<br>не зачтено | Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, не достигнуты. |